云客CRM外呼助手软件 V1.0.0

软 件 说 明 书

软件名称：云客CRM外呼助手软件 V1.0.0

申 请 人：广州仙狐网络科技有限公司

编写日期：2026年4月

目 录

第一章 软件概述

1.1 软件简介

1.2 软件用途

1.3 运行环境

1.4 技术架构

第二章 安装与部署

2.1 系统要求

2.2 安装步骤

2.3 服务器配置

第三章 功能模块说明

3.1 启动与初始化

3.2 服务器配置

3.3 用户登录

3.4 首页（待命状态）

3.5 设备扫码绑定

3.6 拨号功能

3.7 通话中界面

3.8 通话结束与跟进

3.9 通话详情

3.10 通话记录列表

3.11 数据统计

3.12 系统设置

3.13 关于页面

3.14 用户协议与隐私政策

第四章 技术架构说明

4.1 前后端交互方式

4.2 WebSocket通信协议

4.3 多租户架构

4.4 数据安全

第一章 软件概述

1.1 软件简介

云客CRM外呼助手软件是一款基于uni-app框架开发的移动端电销外呼助手应用，配合云客CRM客户关系管理系统使用，专为电话销售团队设计。采用Vue 3 + TypeScript技术栈，支持Android和iOS双平台，通过WebSocket实现PC端远程控制手机拨号。

软件具备通话录音自动采集、数据实时同步统计、扫码快速绑定设备等特色功能。

1.2 软件用途

本软件主要用于以下场景：

- 配合PC端CRM系统远程控制手机拨号
- 手机端主动外呼，拨号盘手动输入号码
- 自动采集通话录音同步服务器
- 实时统计通话数据，辅助管理决策
- 通话结束后记录跟进信息和意向标签

1.3 运行环境

项目	要求
操作系统	Android 7.0+ / iOS 12.0+
设备	智能手机
网络	WiFi或移动数据
配套	云客CRM后端服务

1.4 技术架构

技术	说明
前端	uni-app 3.x + Vue 3 + TypeScript
状态	Pinia 2.x
通信	WebSocket (Socket.IO)
接口	RESTful API
认证	JWT令牌
加密	AES-256

[请插入截图：技术架构图]

图：技术架构图

第二章 安装与部署

2.1 系统要求

安装本软件前，请确保设备满足以下要求：

平台	最低版本	推荐版本
Android	Android 7.0 (API 24)	Android 12+
iOS	iOS 12.0	iOS 15+

此外还需要以下权限：

权限	用途
拨打电话	执行外呼拨号
通话状态	监听接通挂断
录音	通话录音
相机	扫码绑定
网络	服务器通信

2.2 安装步骤

Android平台：

1. 从公司内部平台获取APK安装包
2. 开启“允许未知来源”设置
3. 点击APK文件安装
4. 在桌面找到“CRM外呼助手”图标

[请插入截图：Android安装完成界面]

图：Android安装完成界面

iOS平台：

1. 通过企业证书或TestFlight安装
2. 首次打开需信任企业证书

2.3 服务器配置

首次启动需配置服务器地址。支持多租户SaaS部署。

方式一：手动输入

1. 输入服务器域名或IP地址
2. 点击“测试并保存”验证连接

方式二：扫码配置

1. 点击扫码配置按钮
2. 扫描服务器配置二维码

[请插入截图：服务器配置页面]

图：服务器配置页面

第三章 功能模块说明

3.1 启动与初始化

用户点击应用图标启动软件，首先显示启动页。启动页展示Logo、名称“CRM外呼助手”和标语“高效外呼·智能管理”。系统后台检查服务器配置、验证登录状态、恢复用户偏好设置，根据检查结果自动跳转到相应页面。

[请插入截图：启动页界面]

图：启动页界面

3.2 服务器配置

服务器配置页用于设置后端服务连接地址。支持手动输入域名/IP、扫码配置、历史记录选择。

[请插入截图：服务器配置功能页面]

图：服务器配置功能页面

3.3 用户登录

用户登录页提供账号密码登录，通过JWT令牌完成身份验证。支持记住密码和自动登录。登录成功后自动建立WebSocket连接。

[请插入截图：用户登录页面]

图：用户登录页面

3.4 首页（待命状态）

首页是主工作界面，显示用户状态和今日数据。包括用户状态卡片、今日拨打/接通/未接通数、通话时长、接通率，以及扫码绑定和手动拨号快捷入口。

[请插入截图：首页-待命状态]

图：首页-待命状态

[请插入截图：首页-今日概览]

图：首页-今日概览

3.5 设备扫码绑定

扫码绑定功能将手机与PC端CRM账号关联。在PC端生成绑定二维码，APP扫码即可完成绑定，支持手电筒功能。

[请插入截图：扫码绑定页面]

图：扫码绑定页面

3.6 拨号功能

支持两种拨号方式：PC端远程拨号（通过WebSocket接收指令自动拨打）和手机端手动拨号（通过拨号盘输入号码）。PC端拨号指令弹窗显示客户信息，3秒倒计时后自动拨打。

[请插入截图：拨号盘界面]

图：拨号盘界面

[请插入截图：PC端拨号指令弹窗]

图：PC端拨号指令弹窗

3.7 通话中界面

全屏沉浸式设计，显示对方信息、实时计时、录音状态。提供静音、免提、保持、键盘、备注、挂断等操作。通话状态通过WebSocket实时同步。

[请插入截图：通话中界面]

图：通话中界面

3.8 通话结束与跟进

通话结束后跳转到跟进页面，显示通话信息，提供备注输入、快捷标签（意向/无意向/再联系/成交）、客户意向等级。数据实时同步服务器。

[请插入截图：通话结束与跟进页面]

图：通话结束与跟进页面

3.9 通话详情

展示单次通话完整信息：通话类型、状态、时长、时间、来源，以及录音播放器（支持播放/暂停/拖动/下载）和客户信息。

[请插入截图：通话详情页面]

图：通话详情页面

3.10 通话记录列表

底部导航“通话”标签页，支持全部/呼出/呼入筛选，按日期分组显示，每条记录提供回拨、播放录音、查看详情快捷操作。支持下拉刷新和上拉加载。

[请插入截图：通话记录列表]

图：通话记录列表

3.11 数据统计

底部导航“统计”标签页，提供今日/本周/本月维度切换，显示通话概览、时长统计、接通率、通话趋势图、呼入呼出占比。

[请插入截图：数据统计页面]

图：数据统计页面

3.12 系统设置

底部导航“设置”标签页，包括设备信息（状态/绑定账号/时间）、通话设置（自动录音/来电提醒/振动/提示音）、服务器设置、后台保活、解绑设备和退出登录。

[请插入截图：系统设置页面]

图：系统设置页面

3.13 关于页面

显示Logo、版本号、版权信息、客服联系方式，以及用户协议和隐私政策链接。

[请插入截图：关于页面]

图：关于页面

3.14 用户协议与隐私政策

提供完整的用户服务协议和隐私政策文档。隐私政策详细披露信息收集范围、存储方式和保护措施。

[请插入截图：用户协议页面]

图：用户协议页面

[请插入截图：隐私政策页面]

图：隐私政策页面

第四章 技术架构说明

4.1 前后端交互方式

采用前后端分离架构。RESTful API用于登录认证、数据查询提交，请求头携带JWT令牌。WebSocket用于实时通信：接收拨号指令、上报状态、系统通知。

```
PC端 --> [WebSocket] --> 服务器 --> [WebSocket] --> APP
APP --> [HTTP API] --> 服务器 --> [数据库] --> 持久化
```

4.2 WebSocket通信协议

采用事件驱动模式，核心事件：

事件	方向	说明
dial_command	服务器→APP	PC端拨号指令
call_state_change	APP→服务器	通话状态变化
device_bind	双向	设备绑定状态
heartbeat	双向	心跳保活

实现自动重连机制，断开后按递增间隔重连，最长30秒。

4.3 多租户架构

支持多租户SaaS部署，不同企业部署独立服务实例。APP启动时配置目标服务器，支持域名和IP两种格式。

4.4 数据安全

多层防护措施：

- **传输加密**：HTTPS/WSS协议
- **身份认证**：JWT令牌机制

- **本地加密**：AES-256加密存储
- **录音安全**：上传后删除本地
- **权限控制**：最小权限原则